

Informe de Gestión de Incidentes conforme a ISO 27001

Evaluación de Seguridad mediante Escaneo de Puertos (Nmap)

Introducción

El presente informe documenta los resultados obtenidos durante un análisis de reconocimiento y evaluación de red utilizando la herramienta **Nmap**. El objetivo de la actividad es identificar servicios activos, versiones de software expuestas y posibles vulnerabilidades asociadas en un sistema objetivo dentro de un entorno controlado de laboratorio.

Este tipo de análisis permite evaluar la superficie de ataque de un sistema y detectar posibles riesgos de seguridad derivados de servicios expuestos innecesariamente.

Entorno de Pruebas

La evaluación se realizó en un entorno virtual controlado utilizando una máquina objetivo con dirección IP:

- **10.0.0.3**

La herramienta utilizada fue **Nmap** desde un sistema Kali Linux, realizando diferentes tipos de escaneo para obtener información sobre puertos abiertos, servicios activos y vulnerabilidades conocidas.

Descripción del Incidente

Durante el proceso de reconocimiento se identificó que el sistema objetivo presenta servicios expuestos a la red, concretamente un servicio web activo en el puerto 80.

El análisis progresivo permitió identificar información detallada del servicio, incluyendo versión del software y vulnerabilidades asociadas.

Resultados del Escaneo

? 1. Escaneo básico de puertos

El primer escaneo mostró lo siguiente:

- El host 10.0.0.3 se encuentra activo.
- Solo un puerto TCP se encuentra abierto:
 - **Puerto 80 (HTTP)**

- El resto de puertos se encuentran cerrados.
- El servicio detectado es un servidor web.

? Resultado: el sistema expone únicamente un servicio HTTP accesible externamente.

? 2. Detección de versión del servicio

En el segundo análisis se identificó la versión del servicio web:

- Servicio: **Apache HTTP Server**
- Versión: **2.4.66**
- Sistema operativo aproximado: **Debian**

? Resultado: se obtiene información detallada del software utilizado, lo que permite evaluar posibles vulnerabilidades asociadas a esa versión.

? 3. Escaneo de vulnerabilidades

En el tercer análisis, utilizando scripts de detección de vulnerabilidades, se obtuvieron los siguientes resultados:

- El servicio Apache 2.4.66 presenta múltiples referencias a vulnerabilidades conocidas (CVEs).
- Se detectan vulnerabilidades con diferentes niveles de severidad (altas, medias y bajas).
- Se identifican posibles exploits asociados a algunas de estas vulnerabilidades.
- No se detectaron vulnerabilidades de tipo XSS en el contenido web analizado.
- Se detecta la presencia de una instalación de **WordPress**, incluyendo su página de login.

? Resultado: el sistema presenta exposición a vulnerabilidades conocidas y servicios web adicionales potencialmente atacables.

Impacto del Incidente

La exposición de servicios y versiones identificadas podría permitir a un atacante:

- Identificar software vulnerable (Apache 2.4.66).
- Explorar vulnerabilidades conocidas (CVEs públicos).
- Intentar explotación remota de servicios web.
- Acceder a paneles de administración (WordPress login).
- Realizar ataques dirigidos basados en información de versión.

Este escenario representa un riesgo medio-alto dependiendo de la configuración del sistema y parches aplicados.

Recomendaciones

1. Minimización de superficie de ataque

Cerrar todos los puertos innecesarios y limitar los servicios expuestos a la red.

2. Actualización de software

Mantener Apache y todos los servicios web actualizados con los últimos parches de seguridad.

3. Hardening del servidor

Aplicar configuraciones seguras en Apache y deshabilitar módulos innecesarios.

4. Protección de servicios web

- Restringir el acceso a páginas de administración como WordPress.
- Implementar autenticación fuerte y control de acceso.

5. Monitorización y auditoría

Implementar sistemas de detección de intrusiones y realizar escaneos periódicos de vulnerabilidades.

Conclusiones

El análisis realizado mediante Nmap ha permitido identificar que el sistema objetivo expone un servicio web accesible públicamente con información detallada sobre su versión y posibles vulnerabilidades asociadas.

La presencia de software desactualizado o mal configurado incrementa significativamente el riesgo de explotación, por lo que es fundamental aplicar medidas de endurecimiento y mantenimiento continuo de seguridad.